UANL
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

FIME
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

Nombres	**Matriculas**
Josue Yahir Vela Hernandez	2142881
Osweld Omar Lozano Martínez	2142366
Sylvia Yadira González Parra	2142962
Nombre del curso:	**Nombre del profesor:**
Componentes de lógica de negocio	Ing. Miguel Ángel Gómez Marroquin
Actividad:	**Fecha:**
Evidencias unidad 5	5/11/2026

Contenido

1. Evidencia 1 ..... *3*

2. Evidencia 2 ..... *4*

3. Evidencia 3 ..... *5*

4. Evidencia 4 ..... *8*

5. Evidencia 5 ..... *10*

6. Evidencia 6 ..... *11*

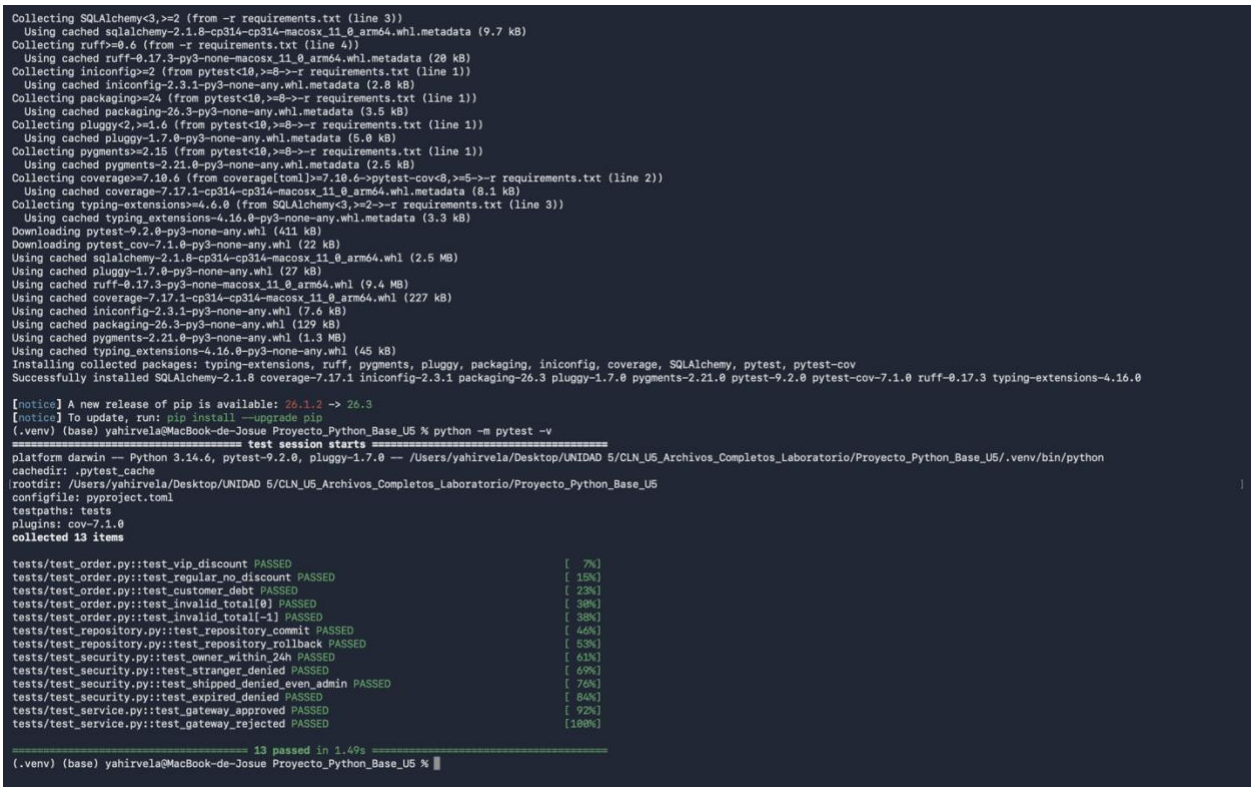
7. Evidencia 7 ..... *12*

8. Evidencia 8 ..... *13*

9. Evidencia 9 ..... *14*

10. Reflexión *18*

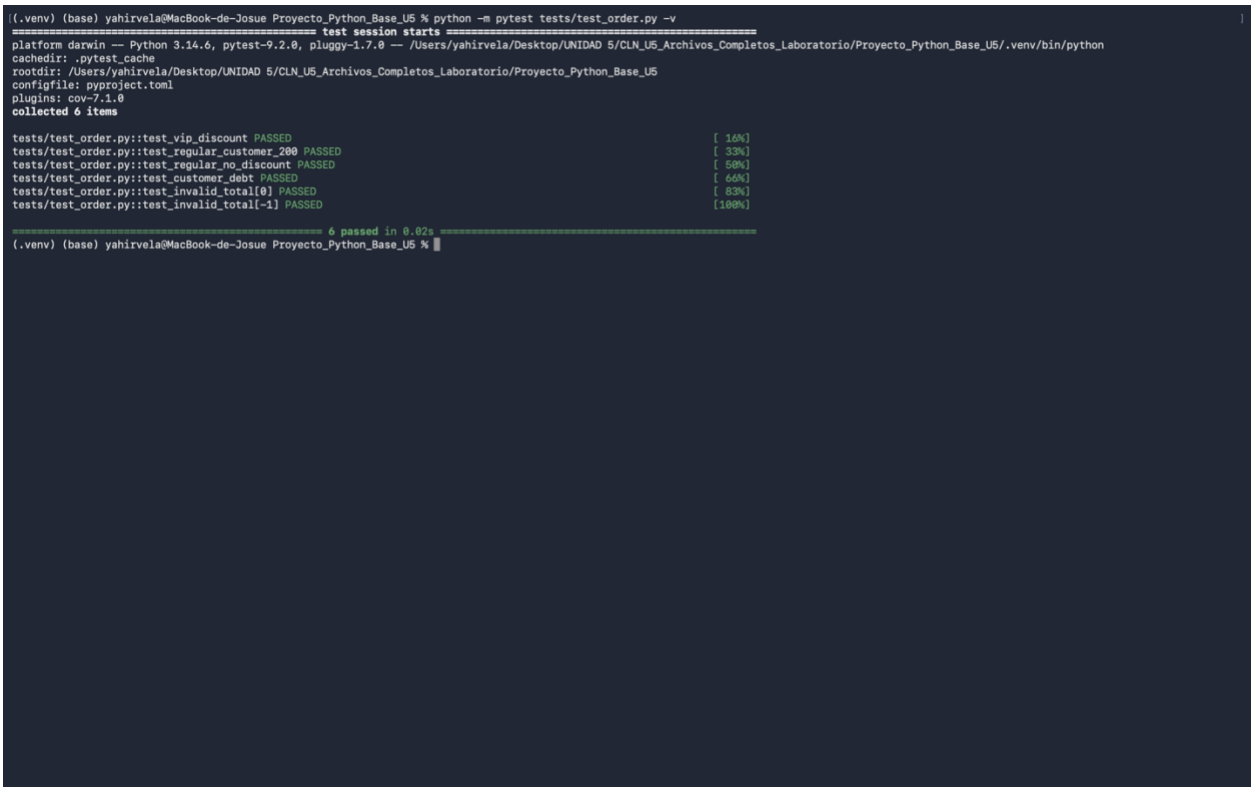
1. Evidencia 1



Pytest automatiza la ejecución de pruebas de código para validar de forma rápida y confiable que la lógica de negocio funcione correctamente.

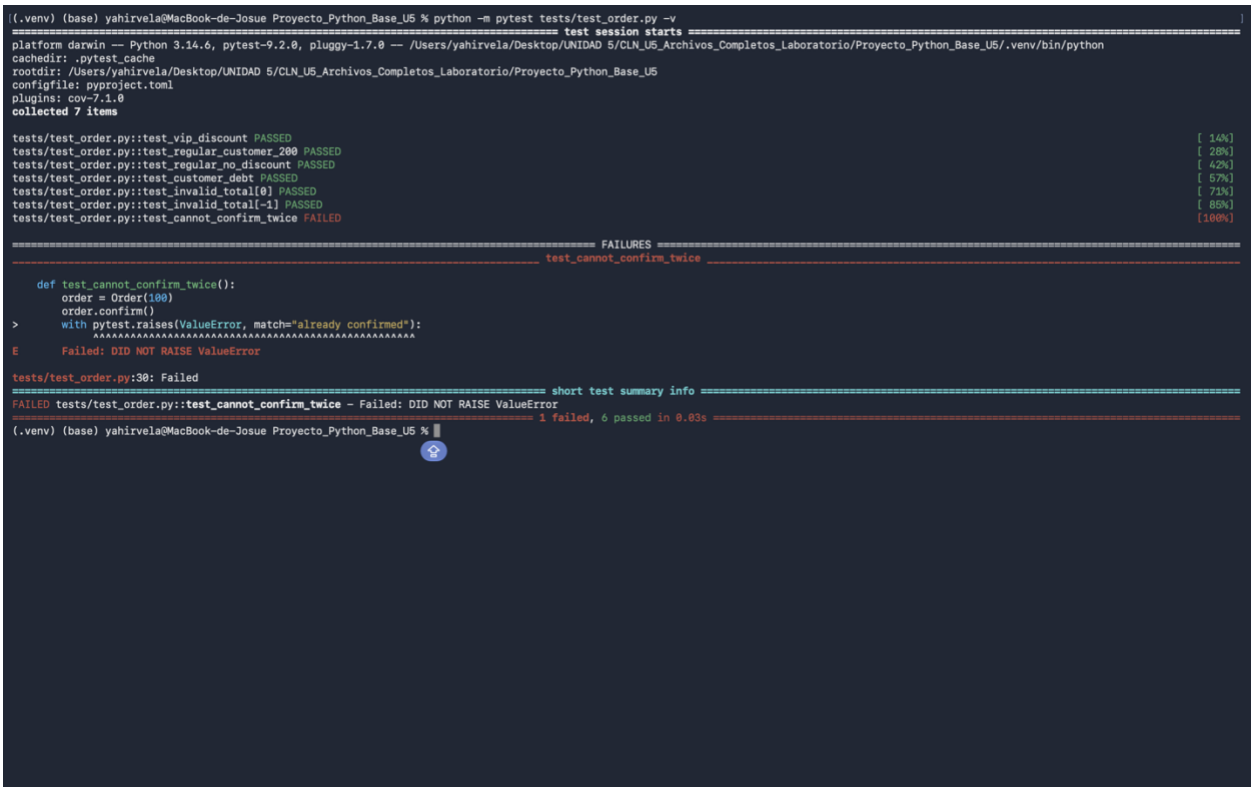
El entorno virtual aísla las librerías y dependencias específicas de un proyecto para evitar conflictos con el sistema global de Python.

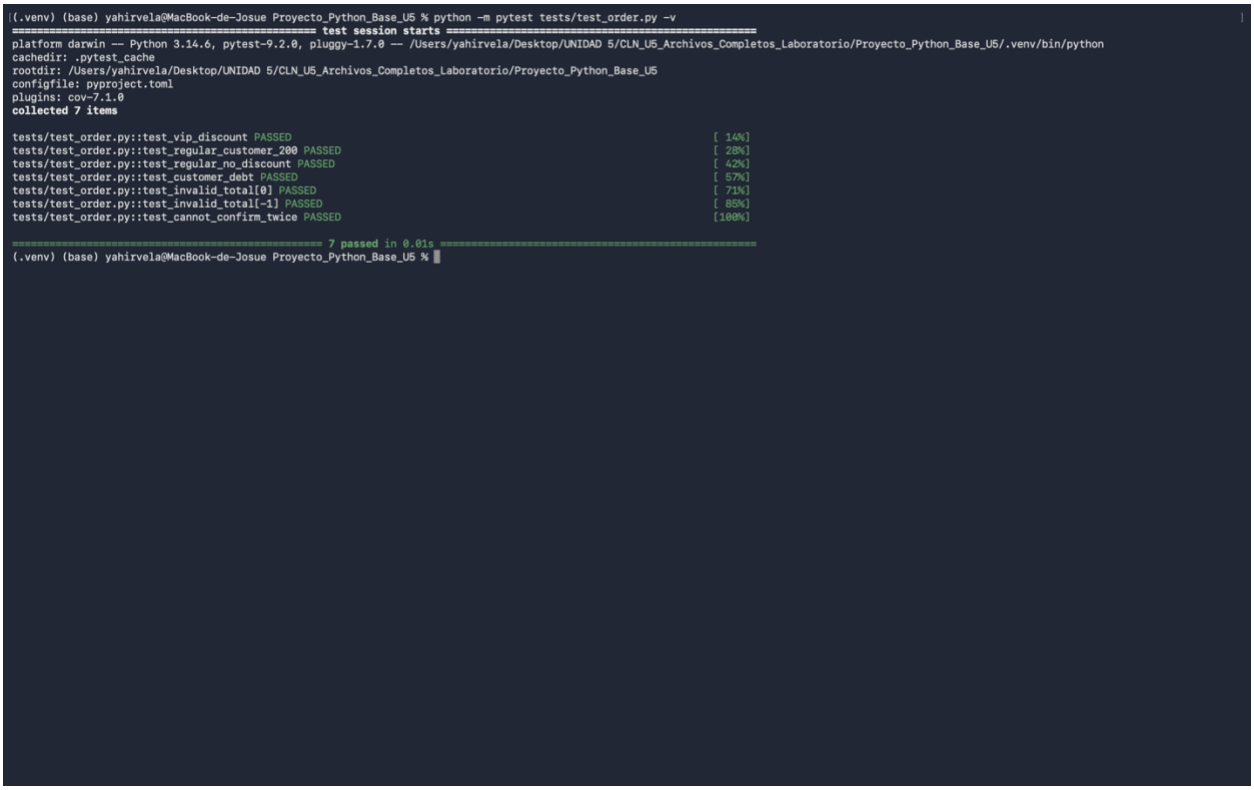
2. Evidencia 2

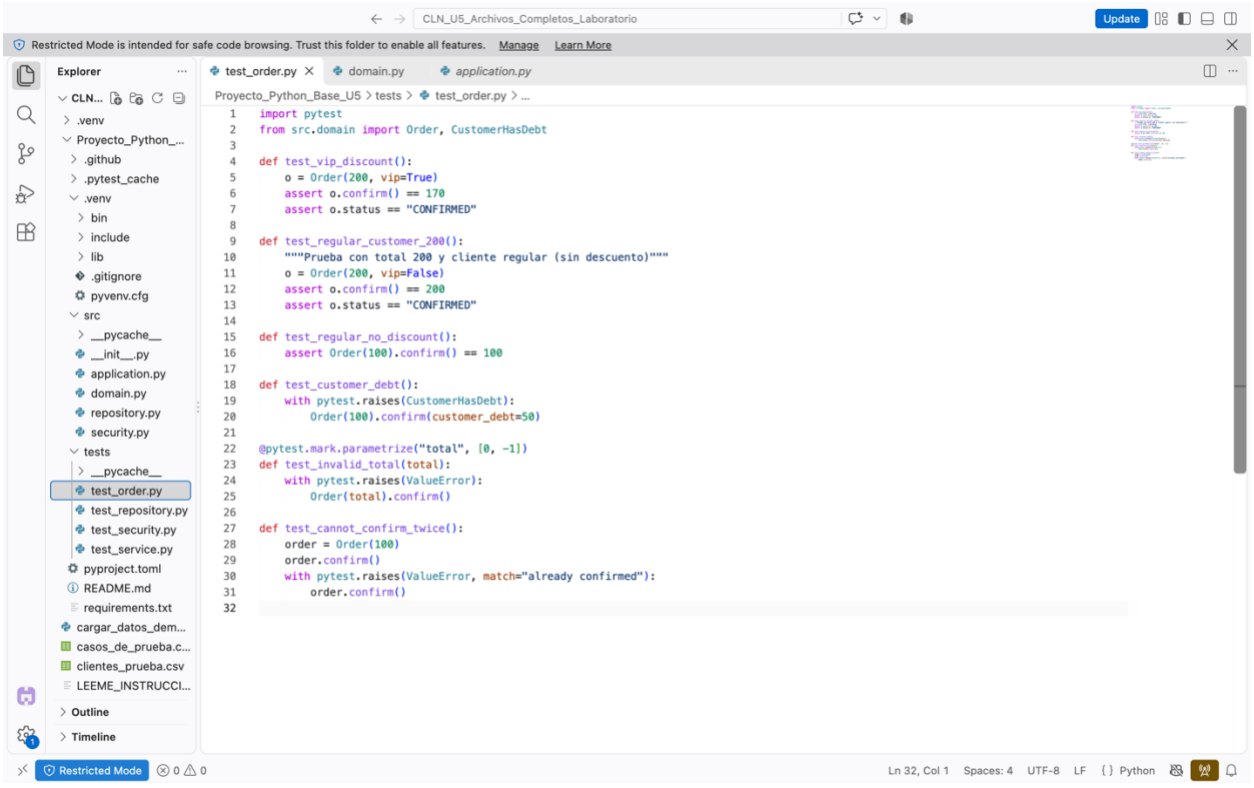


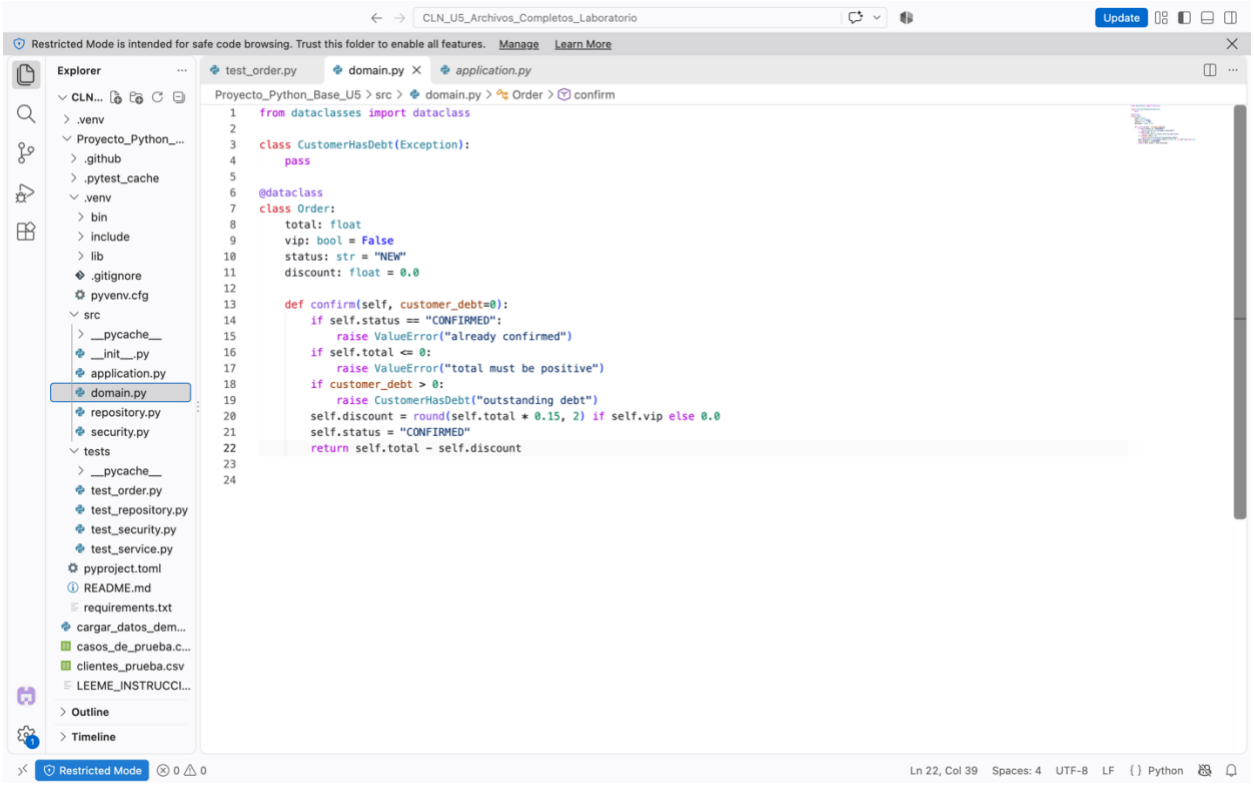
Entrada	Regla / Caso	Resultado Esperado	Resultado Real	Estatus
Order(200, vip=True)	Aplicar 15% de descuento VIP y cambiar estado a CONFIRMED	170 (Estado: CONFIRMED)	170 (Estado: CONFIRMED)	**PASSED**
Order(200, vip=False)	Cliente regular sin descuento y cambiar estado a CONFIRMED	200 (Estado: CONFIRMED)	200 (Estado: CONFIRMED)	**PASSED**

3. Evidencia 3





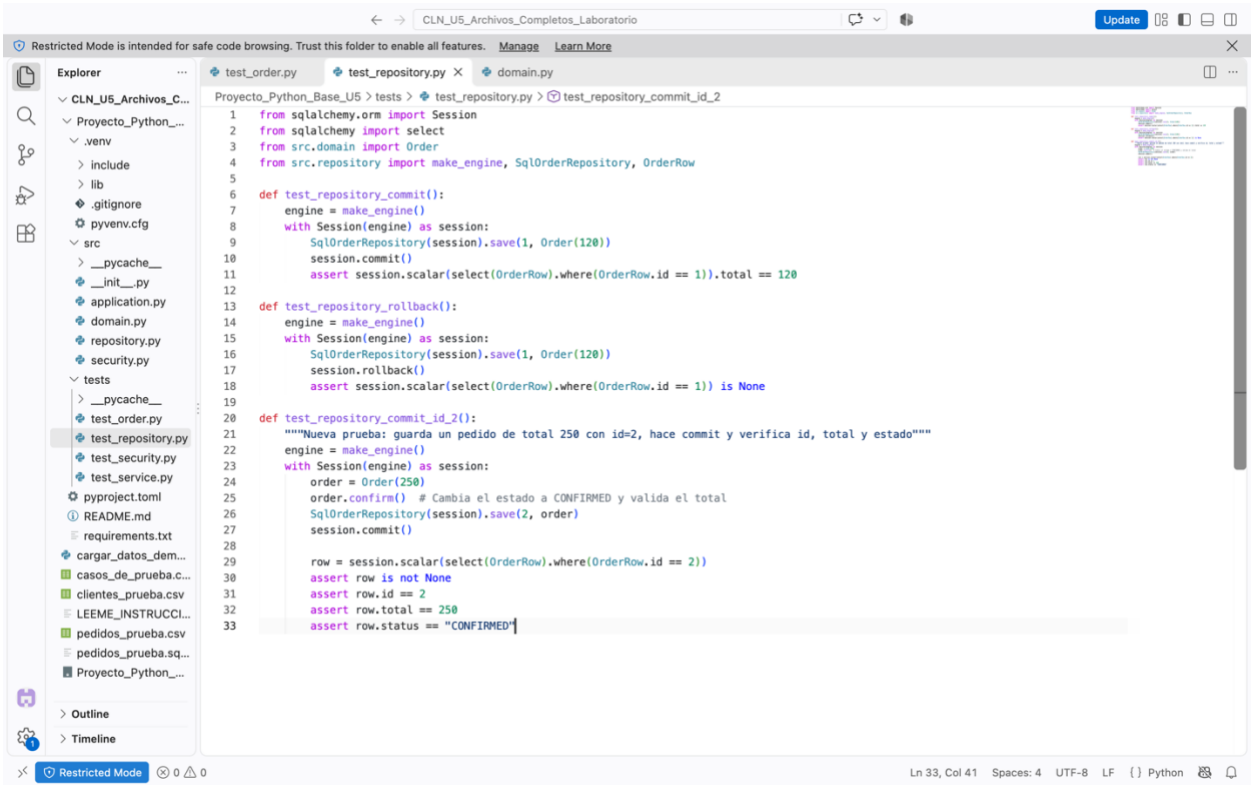

CLN_U5_Archivos_Completos_Laboratorio
Update
Restricted Mode is intended for safe code browsing. Trust this folder to enable all features. Manage Learn More
Explorer
test_order.py
domain.py
application.py
Proyecto_Python_Base_U5 > tests > test_order.py > ...
1 import pytest
2 from src.domain import Order, CustomerHasDebt
3
4 def test_vip_discount():
5 o = Order(200, vip=True)
6 assert o.confirm() == 170
7 assert o.status == "CONFIRMED"
8
9 def test_regular_customer_200():
10 """Prueba con total 200 y cliente regular (sin descuento)"""
11 o = Order(200, vip=False)
12 assert o.confirm() == 200
13 assert o.status == "CONFIRMED"
14
15 def test_regular_no_discount():
16 assert Order(100).confirm() == 100
17
18 def test_customer_debt():
19 with pytest.raises(CustomerHasDebt):
20 Order(100).confirm(customer_debt=50)
21
22 @pytest.mark.parametrize("total", [0, -1])
23 def test_invalid_total(total):
24 with pytest.raises(ValueError):
25 Order(total).confirm()
26
27 def test_cannot_confirm_twice():
28 order = Order(100)
29 order.confirm()
30 with pytest.raises(ValueError, match="already confirmed"):
31 order.confirm()
32
.venv
Proyecto_Python_...
.github
.pytest_cache
.venv
bin
include
lib
.gitignore
pyvenv.cfg
src
__pycache__
__init__.py
application.py
domain.py
repository.py
security.py
tests
__pycache__
test_order.py
test_repository.py
test_security.py
test_service.py
pyproject.toml
README.md
requirements.txt
cargar_datos_dem...
casos_de_prueba.c...
clientes_prueba.csv
LEEME_INSTRUCCI...
Outline
Timeline
Restricted Mode
Ln 32, Col 1 Spaces: 4 UTF-8 LF Python


CLN_U5_Archivos_Completos_Laboratorio
Update
Restricted Mode is intended for safe code browsing. Trust this folder to enable all features. Manage Learn More
Explorer
test_order.py
domain.py
application.py
Proyecto_Python_Base_U5 > src > domain.py > Order > confirm
1 from dataclasses import dataclass
2
3 class CustomerHasDebt(Exception):
4 pass
5
6 @dataclass
7 class Order:
8 total: float
9 vip: bool = False
10 status: str = "NEW"
11 discount: float = 0.0
12
13 def confirm(self, customer_debt=0):
14 if self.status == "CONFIRMED":
15 raise ValueError("already confirmed")
16 if self.total <= 0:
17 raise ValueError("total must be positive")
18 if customer_debt > 0:
19 raise CustomerHasDebt("outstanding debt")
20 self.discount = round(self.total * 0.15, 2) if self.vip else 0.0
21 self.status = "CONFIRMED"
22 return self.total - self.discount
23
24
.venv
Proyecto_Python_...
.github
.pytest_cache
.venv
bin
include
lib
.gitignore
pyvenv.cfg
src
__pycache__
__init__.py
application.py
domain.py
repository.py
security.py
tests
__pycache__
test_order.py
test_repository.py
test_security.py
test_service.py
pyproject.toml
README.md
requirements.txt
cargar_datos_dem...
casos_de_prueba.c...
clientes_prueba.csv
LEEME_INSTRUCCI...
Outline
Timeline
Restricted Mode
Ln 22, Col 39 Spaces: 4 UTF-8 LF Python

El TDD no es solo probar al final, sino diseñar escribiendo la prueba **antes** que el código. Su diferencia clave se resume en:

- **Orden y Ciclo:** La prueba se escribe para que falle (*Red*), luego se programa lo mínimo para pasarla (*Green*) y finalmente se optimiza (*Refactor*).
- **Propósito:** Actúa como una herramienta de diseño arquitectónico y previene la sobreingeniería, a diferencia de las pruebas tradicionales que solo validan código ya escrito.

4. Evidencia 4



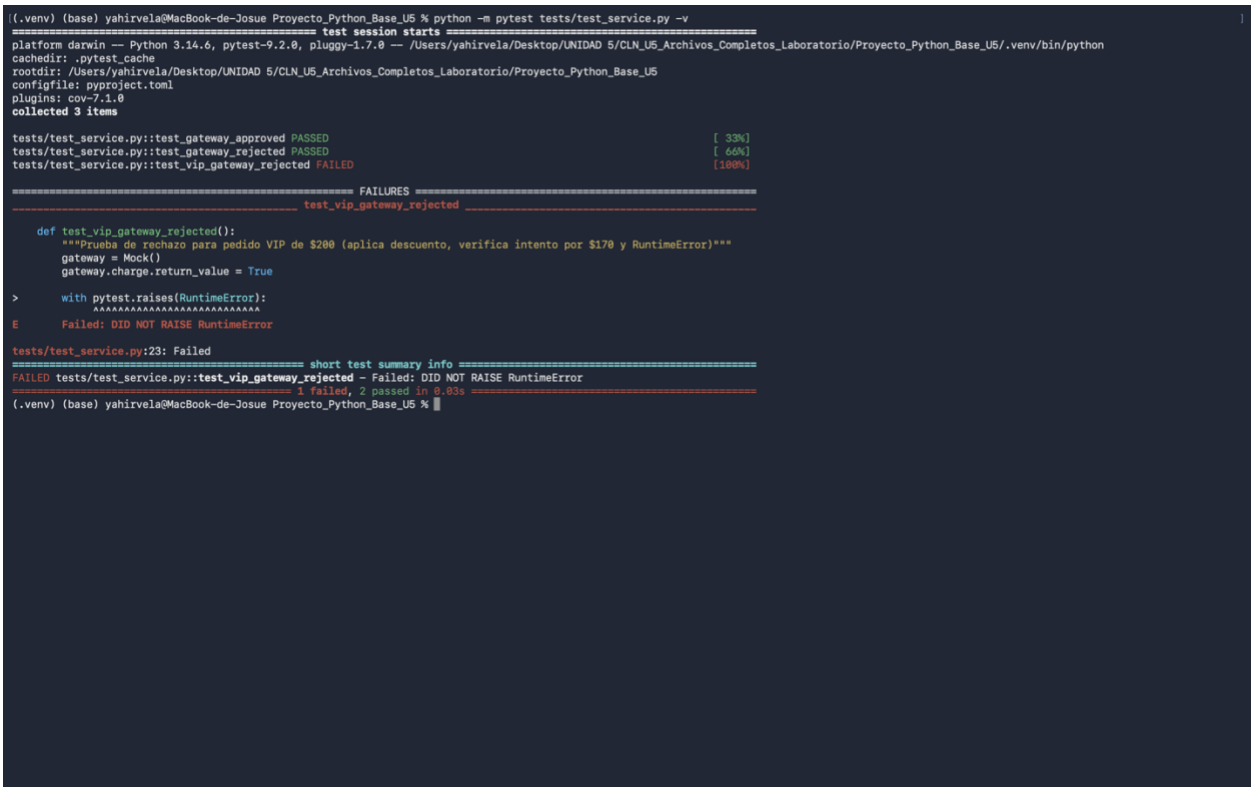

```
(.venv) (base) yahirvela@MacBook-de-Josue Proyecto_Python_Base_U5 % python -m pytest tests/test_repository.py -v
============================= test session starts ==============================
platform darwin -- Python 3.14.6, pytest-9.2.0, pluggy-1.7.0 -- /Users/yahirvela/Desktop/UNIDAD 5/CLN_U5_Archivos_Completos_Laboratorio/Proyecto_Python_Base_U5/.venv/bin/python
cachedir: .pytest_cache
rootdir: /Users/yahirvela/Desktop/UNIDAD 5/CLN_U5_Archivos_Completos_Laboratorio/Proyecto_Python_Base_U5
configfile: pyproject.toml
plugins: cov-7.1.0
collected 3 items

tests/test_repository.py::test_repository_commit PASSED                  [ 33%]
tests/test_repository.py::test_repository_rollback PASSED                [ 66%]
tests/test_repository.py::test_repository_commit_id_2 PASSED             [100%]

============================== 3 passed in 0.14s ===============================
(.venv) (base) yahirvela@MacBook-de-Josue Proyecto_Python_Base_U5 %
```

El commit es la operación transaccional que consolida y guarda de forma permanente los cambios realizados en la sesión actual dentro de la base de datos, haciéndolos visibles y persistentes. En contraste, el rollback descarta por completo todas las modificaciones pendientes realizadas en la transacción actual, revirtiendo el estado de la base de datos al punto exacto anterior a que iniciara dicha operación, lo cual es fundamental para mantener la integridad ante errores o pruebas controladas.

5. Evidencia 5



```
(.venv) (base) yahirvela@MacBook-de-Josue Proyecto_Python_Base_U5 % python -m pytest tests/test_service.py -v
============================= test session starts ==============================
platform darwin -- Python 3.14.6, pytest-9.2.0, pluggy-1.7.0 -- /Users/yahirvela/Desktop/UNIDAD 5/CLN_U5_Archivos_Completos_Laboratorio/Proyecto_Python_Base_U5/.venv/bin/python
cachedir: .pytest_cache
rootdir: /Users/yahirvela/Desktop/UNIDAD 5/CLN_U5_Archivos_Completos_Laboratorio/Proyecto_Python_Base_U5
configfile: pyproject.toml
plugins: cov-7.1.0
collected 3 items

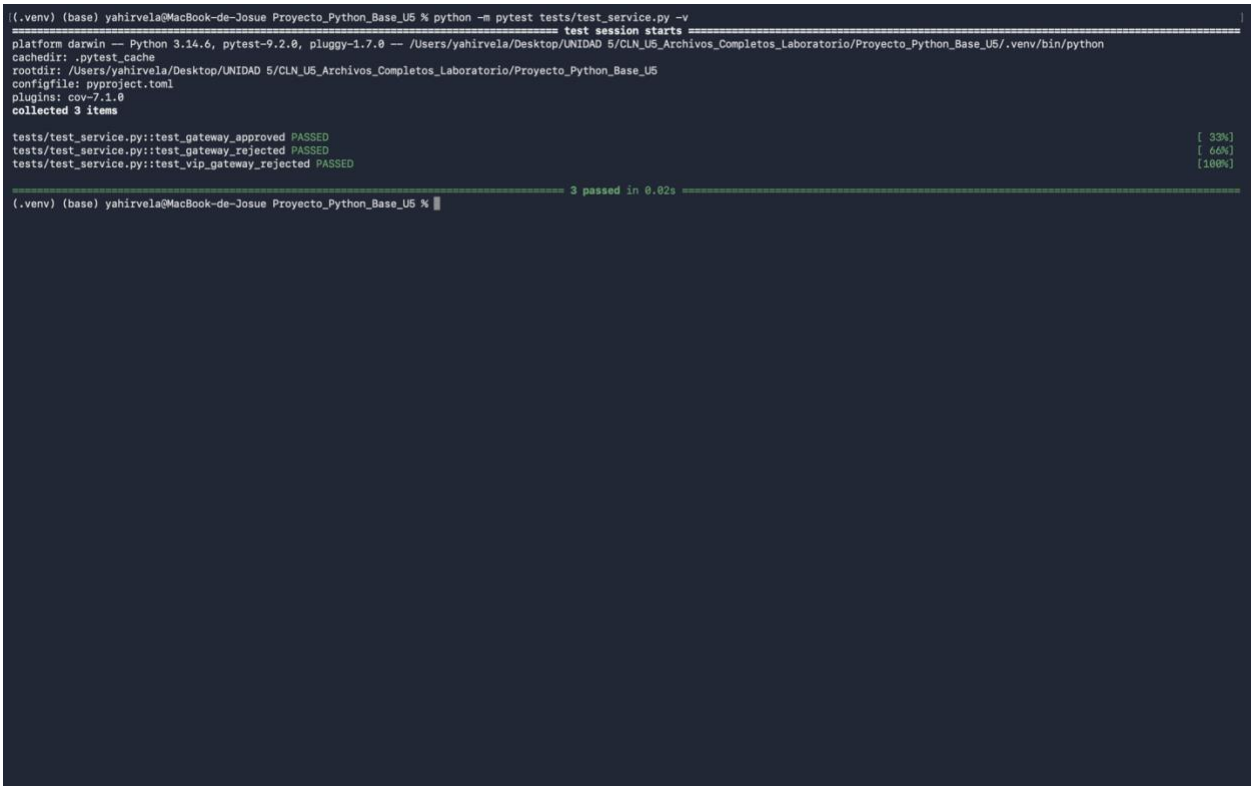
tests/test_service.py::test_gateway_approved PASSED                      [ 33%]
tests/test_service.py::test_gateway_rejected PASSED                      [ 66%]
tests/test_service.py::test_vip_gateway_rejected FAILED                  [100%]

=================================== FAILURES ===================================
_____________________________ test_vip_gateway_rejected _____________________________

    def test_vip_gateway_rejected():
        """Prueba de rechazo para pedido VIP de $200 (aplica descuento, verifica intento por $170 y RuntimeError)"""
        gateway = Mock()
        gateway.charge.return_value = True

>       with pytest.raises(RuntimeError):
             ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
E       Failed: DID NOT RAISE RuntimeError

tests/test_service.py:23: Failed
=========================== short test summary info ============================
FAILED tests/test_service.py::test_vip_gateway_rejected - Failed: DID NOT RAISE RuntimeError
========================= 1 failed, 2 passed in 0.03s ==========================
(.venv) (base) yahirvela@MacBook-de-Josue Proyecto_Python_Base_U5 %
```



```
(.venv) (base) yahirvela@MacBook-de-Josue Proyecto_Python_Base_U5 % python -m pytest tests/test_service.py -v
============================= test session starts ==============================
platform darwin -- Python 3.14.6, pytest-9.2.0, pluggy-1.7.0 -- /Users/yahirvela/Desktop/UNIDAD 5/CLN_U5_Archivos_Completos_Laboratorio/Proyecto_Python_Base_U5/.venv/bin/python
cachedir: .pytest_cache
rootdir: /Users/yahirvela/Desktop/UNIDAD 5/CLN_U5_Archivos_Completos_Laboratorio/Proyecto_Python_Base_U5
configfile: pyproject.toml
plugins: cov-7.1.0
collected 3 items

tests/test_service.py::test_gateway_approved PASSED                      [ 33%]
tests/test_service.py::test_gateway_rejected PASSED                      [ 66%]
tests/test_service.py::test_vip_gateway_rejected PASSED                  [100%]

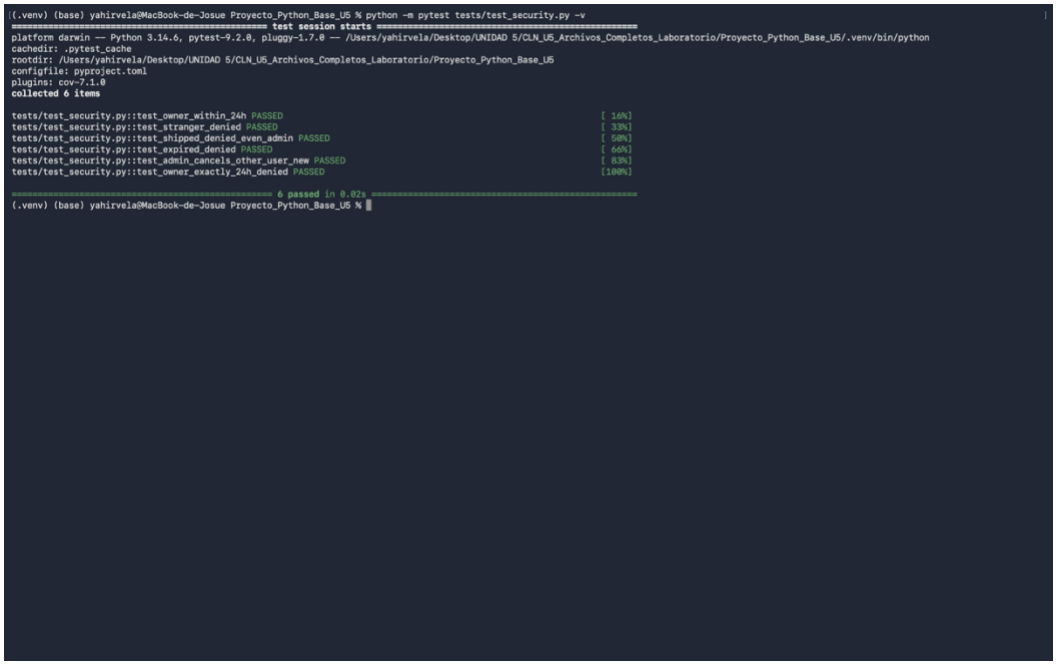
============================== 3 passed in 0.02s ===============================
(.venv) (base) yahirvela@MacBook-de-Josue Proyecto_Python_Base_U5 %
```

Propuesta para evitar un pedido confirmado sin pago exitoso:

- **Creación pendiente:** El pedido se inicia sin confirmar.
- **Cobro previo:** Se procesa el pago a través de la pasarela *antes* de modificar el estado.
- **Validación estricta:** Si el cobro falla, se aborta el proceso; solo si es exitoso se confirma el pedido y se persiste.

6. Evidencia 6

Rol del Solicitante	¿Es Propietario?	Estado del Pedido	Antigüedad del Pedido	Resultado Esperado	Resultado Real	Estatus
Administrador (is_admin=True)	No (user_id=99, owner_id=1)	NEW	0 horas	Permitido (True)	Permitido (True)	**PASSED**
Cliente Regular(is_admin=False)	Sí (user_id=1, owner_id=1)	NEW	Exactamente 24 horas	Denegado (False)	Denegado (False)	**PASSED**



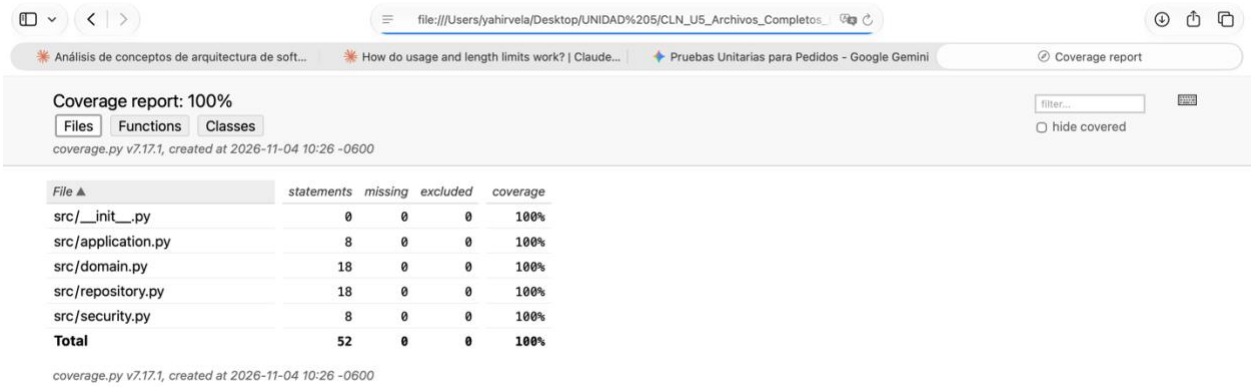
7. Evidencia 7

```
(.venv) (base) yahirvela@MacBook-de-Josue Proyecto_Python_Base_U5 % python -m ruff check src tests --fix
Found 16 errors (16 fixed, 0 remaining).
(.venv) (base) yahirvela@MacBook-de-Josue Proyecto_Python_Base_U5 % python -m ruff check src tests
All checks passed!
(.venv) (base) yahirvela@MacBook-de-Josue Proyecto_Python_Base_U5 % python -m pytest -v --cov=src --cov-report=term-missing --cov-report=html --cov-fail-under=80
============================= test session starts ==============================
platform darwin -- Python 3.14.6, pytest-9.2.0, pluggy-1.7.0 -- /Users/yahirvela/Desktop/UNIDAD 5/CLN_U5_Archivos_Completos_Laboratorio/Proyecto_Python_Base_U5/.venv/bin/python
cachedir: .pytest_cache
rootdir: /Users/yahirvela/Desktop/UNIDAD 5/CLN_U5_Archivos_Completos_Laboratorio/Proyecto_Python_Base_U5
configfile: pyproject.toml
testpaths: tests
plugins: cov-7.1.0
collected 19 items

tests/test_order.py::test_vip_discount PASSED                            [  5%]
tests/test_order.py::test_regular_customer_200 PASSED                    [ 10%]
tests/test_order.py::test_regular_no_discount PASSED                     [ 15%]
tests/test_order.py::test_customer_debt PASSED                           [ 21%]
tests/test_order.py::test_invalid_total[0] PASSED                        [ 26%]
tests/test_order.py::test_invalid_total[-1] PASSED                       [ 31%]
tests/test_order.py::test_cannot_confirm_twice PASSED                    [ 36%]
tests/test_repository.py::test_repository_commit PASSED                  [ 42%]
tests/test_repository.py::test_repository_rollback PASSED                [ 47%]
tests/test_repository.py::test_repository_commit_id_2 PASSED             [ 52%]
tests/test_security.py::test_owner_within_24h PASSED                     [ 57%]
tests/test_security.py::test_stranger_denied PASSED                      [ 63%]
tests/test_security.py::test_shipped_denied_even_admin PASSED            [ 68%]
tests/test_security.py::test_expired_denied PASSED                       [ 73%]
tests/test_security.py::test_admin_cancels_other_user_new PASSED         [ 78%]
tests/test_security.py::test_owner_exactly_24h_denied PASSED             [ 84%]
tests/test_service.py::test_gateway_approved PASSED                      [ 89%]
tests/test_service.py::test_gateway_rejected PASSED                      [ 94%]
tests/test_service.py::test_vip_gateway_rejected PASSED                  [100%]/opt/anaconda3/lib/python3.14/urllib/error.py:57: ResourceWarning: unclosed dat
abase in <sqlite3.Connection object at 0x104ca67a0>
  @property
ResourceWarning: Enable tracemalloc to get the object allocation traceback
/opt/anaconda3/lib/python3.14/urllib/error.py:57: ResourceWarning: unclosed database in <sqlite3.Connection object at 0x104ca6c50>
  @property
ResourceWarning: Enable tracemalloc to get the object allocation traceback

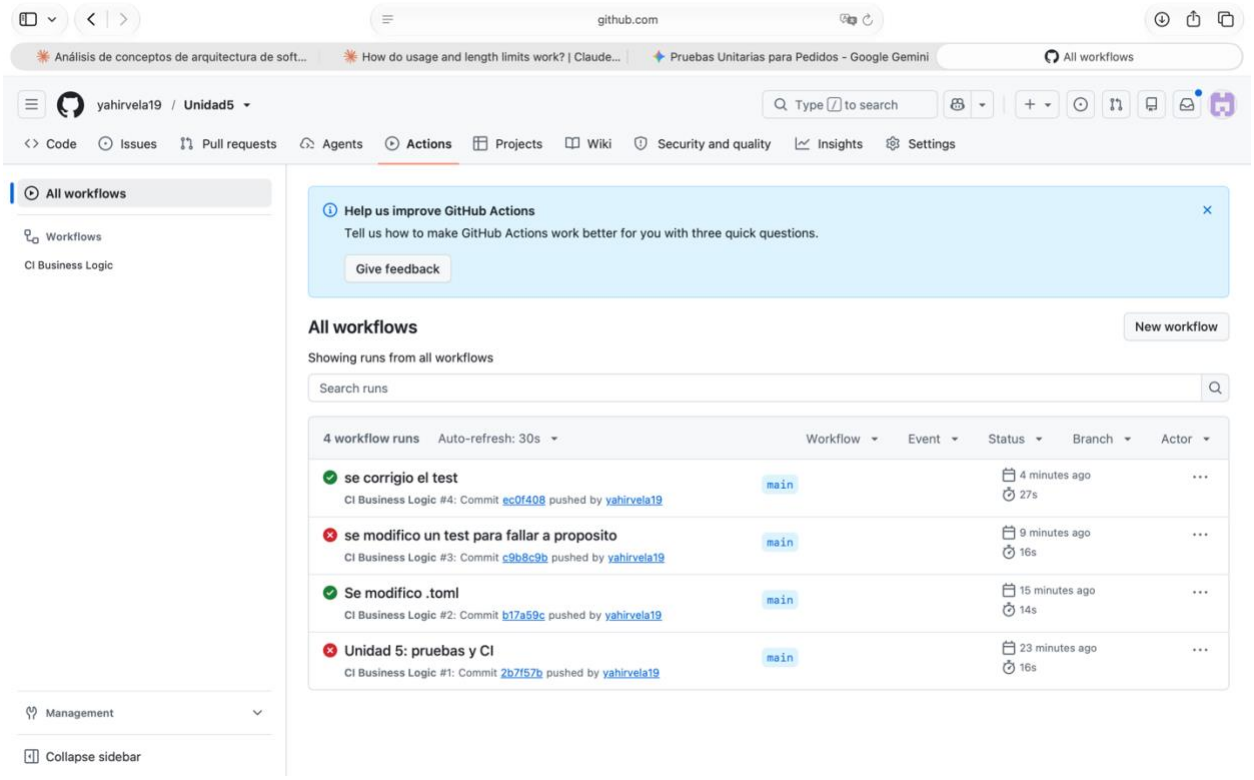

---------- coverage: platform darwin, python 3.14.6-final-0 ----------

Name                Stmts   Miss  Cover   Missing
-------------------------------------------------
src/__init__.py         0      0   100%
src/application.py      8      0   100%
src/domain.py          18      0   100%
src/repository.py      18      0   100%
src/security.py         8      0   100%
-------------------------------------------------
TOTAL                  52      0   100%
Coverage HTML written to dir htmlcov
Required test coverage of 80% reached. Total coverage: 100.00%
============================== 19 passed in 0.22s ==============================
/Users/yahirvela/Desktop/UNIDAD 5/CLN_U5_Archivos_Completos_Laboratorio/Proyecto_Python_Base_U5/.venv/lib/python3.14/site-packages/_pytest/unraisableexception.py:29: ResourceWarning: unclosed databa
```



8. Evidencia 8

https://github.com/yahirvela19/Unidad5



El pipeline configurado en .github/workflows/ci.yml automatiza la verificación de calidad e integridad del software ante cada push o pull_request. Detecta de manera estricta fallas de sintaxis o estilo mediante el linter **Ruff**, errores en la lógica de negocio ejecutando la suite completa de pruebas con **pytest**, y asegura el cumplimiento del umbral mínimo de cobertura de código exigido por las políticas de desarrollo.

9. Evidencia 9

ID	Historia / regla	Entradas	Expectativas	Resultado	Estado	Evidencia
AF-001	US-04 / RN-01 Cotización después del diagnóstico	Orden `Recibido` con diagnóstico completo registrado Acción: Generar cotización inicial	La cotización inicial se crea y queda pendiente de autorización; la orden termina EN_ESPERA_AUTORIZACION.	La cotización inicial se crea y queda pendiente de autorización; la orden termina EN_ESPERA_AUTORIZACION.	PASS	test_complete_order_flow_through_rest_api; test_quote_requires_diagnosis
AF-002	US-04 / RN-01 Cotización sin diagnóstico	Orden `Recibido` sin diagnóstico Acción: Intentar generar cotización	La API devuelve conflicto HTTP 409 y no acepta la cotización sin diagnóstico.	La API devuelve conflicto HTTP 409 y no acepta la cotización sin diagnóstico.	PASS	test_quote_without_diagnosis_and_invalid_role_are_rejected
AF-003	US-03 / RN-01 Diagnóstico previo	Diagnóstico existe, pero su descripción de fallas está vacía Acción: Intentar generar cotización	Rechazo por diagnóstico incompleto; no se acepta un diagnóstico vacío como precondición válida	Rechazo por diagnóstico incompleto; no se acepta un diagnóstico vacío como precondición válida	PASS	test_diagnosis_moves_order_and_requires_content
AF-004	US-05/06 / RN-02, RN-03 Autorización parcial	Dos trabajos cotizados; cliente titular válido Acción: Autorizar trabajo A y rechazar trabajo B	Cada trabajo conserva su decisión; solo el aprobado queda ejecutable y se registra actor, hora y evidencia.	Cada trabajo conserva su decisión; solo el aprobado queda ejecutable y se registra actor, hora y evidencia.	PASS	test_partial_authorization_records_each_work_and_advances
AF-005	US-05/06 / RN-02 Autorizador válido	Cotización pendiente; usuario no es titular ni responsable de flotilla Acción: Intentar autorizar	La API/domain rechaza al actor no autorizado; no se acepta su decisión.	La API/domain rechaza al actor no autorizado; no se acepta su decisión.	PASS	test_authorization_rejects_unregistered_actor
AF-006	US-05/06 / RN-10 Rechazo total	Cliente rechaza todos los trabajos y previamente aceptó el costo del diagnóstico Acción: Confirmar rechazo total y cerrar	No inicia reparación; la cotización se rechaza y solo se cobra diagnóstico aceptado previamente; tras pagarlo la orden queda CERRADO_SIN_REPARACION.	No inicia reparación; la cotización se rechaza y solo se cobra diagnóstico aceptado previamente; tras pagarlo la orden queda CERRADO_SIN_REPARACION.	PASS	test_rejected_quote_with_accepted_diagnostic_waits_for_payment; test_rejected_quote_without_charge_closes_without_repair
AF-007	US-10 / RN-05 Umbral de ampliación	Cotización original de $10,000; variación acumulada del mismo trabajo autorizado de $1,999 Acción: Evaluar política de reautorización	No rebasa el 20%; no activa reautorización por umbral. No aplicar esta excepción a trabajo nuevo	No rebasa el 20%; no activa reautorización por umbral. No aplicar esta excepción a trabajo nuevo	PASS	test_expansion_threshold_boundaries[1999.00-False]
AF-008	US-10 / RN-05 Umbral de ampliación	Cotización original de $10,000; variación acumulada exactamente $2,000 Acción: Evaluar política de reautorización	Exactamente 20% no es “mayor a 20%”; no activa el umbral. La frontera debe quedar explícita en la prueba	Exactamente 20% no es “mayor a 20%”; no activa el umbral. La frontera debe quedar explícita en la prueba	PASS	test_expansion_threshold_boundaries[2000.00-False]
AF-009	US-10 / RN-05 Umbral de ampliación	Cotización original de $10,000; variación acumulada de $2,000.01 (primer centavo mayor a 20%) Acción: Evaluar el aumento acumulado mayor a 20% y	La evaluación marca reautorización requerida y guarda evidencia; el código actual no bloquea el inicio del trabajo por esa ampliación, así que la aceptación RN-05 queda parcial.	La evaluación marca que se requiere reautorización y conserva la evidencia. No se comprobó el bloqueo del inicio del trabajo ampliado sin aprobación.	PARCIAL	test_expansion_threshold_boundaries[2000.01-True]; test_expansion_requires_valid_actor_and_immutable_evidence; test_expansion_application_persists_audit_decision; falta prueba de bloqueo de ejecución

		después intentar iniciar el trabajo ampliado sin nueva aprobación.				
AF-010	US-08 / RN-03 Inicio de trabajo autorizado con refacción marcada disponible	Trabajo autorizado con part_available=True (disponibilidad simulada; no es inventario cuantitativo) Acción: Iniciar el trabajo como técnico.	El trabajo pasa a EN_EJECUCION; no se crea solicitud de compra en este flujo. El sistema no modela conteos ni reservas reales.	El trabajo pasa a EN_EJECUCION; no se crea solicitud de compra en este flujo. El sistema no modela conteos ni reservas reales.	PASS	test_complete_order_flow_through_rest_api; test_work_must_be_authorized_before_start
AF-011	US-11 / RN-06 Registro de refacción faltante	Trabajo autorizado; Compras confirma manualmente que la pieza requerida no está disponible. El proyecto no consulta inventario cuantitativo. Acción: Registrar falta con código de pieza y proveedor.	Se crea solicitud de compra, la pieza/trabajo queda en espera y el trabajo no puede iniciarse.	Se crea solicitud de compra, la pieza/trabajo queda en espera y el trabajo no puede iniciarse.	PASS	test_shortage_blocks_work_and_part_receipt_releases_it
AF-012	US-12 / RN-06 Recepción y reanudación	Orden en `En espera de refacción`; solicitud abierta Acción: Compras registra recepción conforme	Al registrar la recepción, part_available vuelve a True, la orden retorna a EN_REPARACION y el trabajo autorizado puede iniciarse. La prueba cubre la disponibilidad simulada, no un inventario cuantitativo.	Al registrar la recepción, part_available vuelve a True, la orden retorna a EN_REPARACION y el trabajo autorizado puede iniciarse. La prueba cubre la disponibilidad simulada, no un inventario cuantitativo.	PASS	test_shortage_blocks_work_and_part_receipt_releases_it
AF-013	US-23 / RN-07 Plazo de autorización antes de 24 horas	Solicitud digital entregada; han transcurrido 23 h 59 min sin respuesta Acción: Procesar temporizador	Aún no escala; sigue pendiente de respuesta y no se marca `En espera de cliente` por anticipado	Aún no escala; sigue pendiente de respuesta y no se marca `En espera de cliente` por anticipado	PASS	test_authorization_timeout_exactly_24_hours_and_idempotent
AF-014	US-23 / RN-07 Vencimiento de autorización a las 24 horas	Solicitud digital entregada; han transcurrido exactamente 24 h sin respuesta Acción: Procesar vencimiento	Cambia a `En espera de cliente`, pausa trabajos no autorizados y notifica al gerente una sola vez	Cambia a `En espera de cliente`, pausa trabajos no autorizados y notifica al gerente una sola vez	PASS	test_authorization_timeout_exactly_24_hours_and_idempotent; test_timeout_escalation_is_idempotent
AF-015	US-23 / RN-07 Solicitud de autorización sin confirmación de entrega	El envío de la solicitud de autorización falla o no se confirma. Acción: Procesar el resultado del envío.	Se crea seguimiento manual para el asesor y authorization_delivered_at permanece vacío; el reloj de 24 horas no empieza.	Se crea seguimiento manual para el asesor y authorization_delivered_at permanece vacío; el reloj de 24 horas no empieza.	PASS	test_failed_quote_notification_creates_follow_up_and_no_timer
AF-016	US-07 / RN-03 Evidencia de autorización	Autorización válida con actor, decisión, trabajos y hora Acción: Guardar autorización con actor, decisión y evidencia; intentar repetir una decisión ya cerrada	La evidencia inicial se conserva; reautorizar la cotización decidida se rechaza. No existe endpoint de edición directa	La evidencia inicial se conserva; reautorizar la cotización decidida se rechaza. No existe endpoint de edición directa	PASS	test_decided_quote_cannot_be_rewritten; test_partial_authorization_records_each_work_and_advances

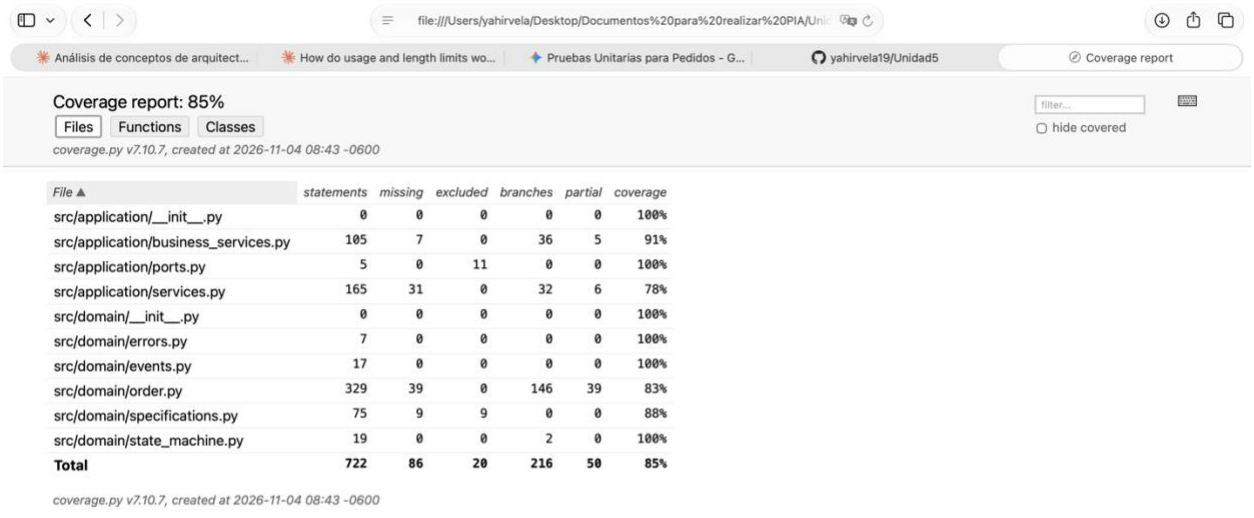
AF-017	US-07 / RN-03 Integridad de autorización	Intento de autorización sin identidad verificable o sin lista de trabajos decididos Acción: Confirmar autorización	Se rechaza la decisión si falta evidencia o si no cubre todos los trabajos pendientes; no se acepta una autorización incompleta.	Se rechaza la decisión si falta evidencia o si no cubre todos los trabajos pendientes; no se acepta una autorización incompleta.	PASS	test_authorization_requires_evidence; test_authorization_must_cover_every_pending_work
AF-018	US-02 / RN-09 Excepción fotográfica de ingreso	La cámara falla al tomar la foto de ingreso. (La excepción de entrega requiere un caso adicional.) Acción: Registrar la excepción con motivo y actor.	Se guarda la referencia de excepción en la evidencia de ingreso; la prueba actual no cubre todavía la excepción de entrega.	La prueba guarda el motivo de la excepción de fotografía de ingreso. No verifica explícitamente al actor responsable ni la excepción fotográfica de entrega.	PARCIAL	test_photo_requires_reference_or_audited_exception; la prueba solo verifica la excepción de ingreso y no comprueba el actor ni la excepción de entrega
AF-019	US-01/03/04 / máquina de estados del ciclo de orden	Orden `Recibido` Acción: Registrar diagnóstico y luego cotización en secuencia válida	Se aceptan las transiciones recibida → diagnosticada → cotizada → espera de autorización y se registran los eventos de dominio en el historial; no se afirma publicación a un bus externo.	Se aceptan las transiciones recibida → diagnosticada → cotizada → espera de autorización y se registran los eventos de dominio en el historial; no se afirma publicación a un bus externo.	PASS	test_complete_order_flow_through_rest_api; test_state_machine_transition_matrix[RECIBIDO-DIAGNOSTICADO-True]
AF-020	Máquina de estados / transición inválida	Orden `Recibido` sin diagnóstico Acción: Intentar transition(RECIBIDO, EN_REPARACION) sin completar estados previos.	La función de transición lanza InvalidTransition y no devuelve el estado de destino.	La función de transición lanza InvalidTransition y no devuelve el estado de destino.	PASS	test_state_machine_transition_matrix[RECIBIDO-EN_REPARACION-False]
AF-021	Máquina de estados / RN-17 Orden cerrada terminal	Orden en estado CERRADO. Acción: Intentar transition(CERRADO, RECIBIDO) como reapertura ordinaria.	La máquina de estados rechaza la transición desde CERRADO; no cubre aquí CERRADO_SIN_REPARACION.	La máquina de estados rechaza la transición desde CERRADO; no cubre aquí CERRADO_SIN_REPARACION.	PASS	test_state_machine_transition_matrix[CERRADO-RECIBIDO-False]



```
rootdir: /Users/yahirvela/Desktop/Documentos para realizar PIA/Unidad 5 AutoFixPro/Proyecto_AutoFixPro_Python
configfile: pyproject.toml
testpaths: tests
plugins: cov-6.3.0, anyio-4.16.0
collected 57 items

tests/integration/test_api.py::test_authentication_and_swagger_endpoints PASSED                                [  1%]
tests/integration/test_api.py::test_complete_order_flow_through_rest_api PASSED                                [  3%]
tests/integration/test_api.py::test_quote_without_diagnosis_and_invalid_role_are_rejected PASSED               [  5%]
tests/integration/test_api.py::test_unrelated_customer_cannot_view_order PASSED                                [  7%]
tests/integration/test_api.py::test_fleet_delegate_authorizes_and_month_invoice_groups_order PASSED            [  8%]
tests/integration/test_api.py::test_service_queue_prioritizes_contractual_unstarted_orders PASSED              [ 10%]
tests/integration/test_api.py::test_business_report_requires_manager_and_returns_metrics PASSED               [ 12%]
tests/integration/test_persistence.py::test_order_repository_round_trip_and_optimistic_version PASSED         [ 14%]
tests/integration/test_persistence.py::test_business_records_persist_disputes_and_invoices PASSED             [ 15%]
tests/integration/test_persistence.py::test_dispute_resolution_updates_record PASSED                          [ 17%]
tests/unit/test_application.py::test_service_receives_order_with_photo_exception PASSED                       [ 19%]
tests/unit/test_application.py::test_service_rejects_wrong_role PASSED                                        [ 21%]
tests/unit/test_application.py::test_create_quote_commits_before_notification_and_marks_delivery PASSED       [ 22%]
tests/unit/test_application.py::test_failed_quote_notification_creates_follow_up_and_no_timer PASSED          [ 24%]
tests/unit/test_application.py::test_delay_notification_retry_after_configured_interval PASSED                [ 26%]
tests/unit/test_application.py::test_delay_notification_requires_waiting_for_part PASSED                      [ 28%]
tests/unit/test_application.py::test_timeout_escalation_is_idempotent PASSED                                  [ 29%]
tests/unit/test_application.py::test_expansion_application_persists_audit_decision PASSED                     [ 31%]
tests/unit/test_business_services.py::test_dispute_lifecycle_validates_access_and_resolution PASSED           [ 33%]
tests/unit/test_business_services.py::test_reports_period_validation_and_empty_metrics PASSED                 [ 35%]
tests/unit/test_business_services.py::test_fleet_invoice_permissions_period_orders_and_idempotence PASSED     [ 36%]
tests/unit/test_business_services.py::test_queue_access_ordering_and_storage_fee_boundaries PASSED            [ 38%]
tests/unit/test_business_services.py::test_sql_records_back_business_services PASSED                          [ 40%]
tests/unit/test_domain.py::test_receive_order_has_initial_state_and_domain_event PASSED                       [ 42%]
tests/unit/test_domain.py::test_receive_rejects_missing_vehicle_fields PASSED                                 [ 43%]
tests/unit/test_domain.py::test_diagnostic_fee_requires_prior_acceptance PASSED                               [ 45%]
tests/unit/test_domain.py::test_diagnosis_moves_order_and_requires_content PASSED                             [ 47%]
tests/unit/test_domain.py::test_quote_requires_diagnosis PASSED                                               [ 49%]
tests/unit/test_domain.py::test_quote_requires_at_least_one_work PASSED                                       [ 50%]
tests/unit/test_domain.py::test_quote_rejects_nonpositive_quantity PASSED                                     [ 52%]
tests/unit/test_domain.py::test_partial_authorization_records_each_work_and_advances PASSED                   [ 54%]
tests/unit/test_domain.py::test_decided_quote_cannot_be_rewritten PASSED                                      [ 56%]
tests/unit/test_domain.py::test_authorization_rejects_unregistered_actor PASSED                               [ 57%]
tests/unit/test_domain.py::test_fleet_contact_can_authorize_but_other_contact_cannot PASSED                   [ 59%]
tests/unit/test_domain.py::test_authorization_must_cover_every_pending_work PASSED                            [ 61%]
tests/unit/test_domain.py::test_authorization_requires_evidence PASSED                                        [ 63%]
tests/unit/test_domain.py::test_rejected_quote_with_accepted_diagnostic_waits_for_payment PASSED              [ 64%]
tests/unit/test_domain.py::test_rejected_quote_without_charge_closes_without_repair PASSED                    [ 66%]
tests/unit/test_domain.py::test_expansion_threshold_boundaries[1999.00-False] PASSED                          [ 68%]
tests/unit/test_domain.py::test_expansion_threshold_boundaries[2000.00-False] PASSED                          [ 70%]
tests/unit/test_domain.py::test_expansion_threshold_boundaries[2000.01-True] PASSED                           [ 71%]
tests/unit/test_domain.py::test_expansion_requires_valid_actor_and_immutable_evidence PASSED                  [ 73%]
tests/unit/test_domain.py::test_complementary_quote_requires_repair_and_finding PASSED                        [ 75%]
tests/unit/test_domain.py::test_authorization_timeout_exactly_24_hours_and_idempotent PASSED                  [ 77%]
tests/unit/test_domain.py::test_no_delivery_confirmation_means_no_timeout PASSED                              [ 78%]
tests/unit/test_domain.py::test_shortage_blocks_work_and_part_receipt_releases_it PASSED                      [ 80%]
tests/unit/test_domain.py::test_duplicate_part_receipt_is_conflict PASSED                                     [ 82%]
tests/unit/test_domain.py::test_work_must_be_authorized_before_start PASSED                                   [ 84%]
tests/unit/test_domain.py::test_close_requires_work_completed_and_payment PASSED                              [ 85%]
tests/unit/test_domain.py::test_photo_requires_reference_or_audited_exception PASSED                          [ 87%]
tests/unit/test_domain.py::test_delay_date_requires_iso_format PASSED                                         [ 89%]
tests/unit/test_domain.py::test_specification_composition_and_not PASSED                                      [ 91%]
tests/unit/test_domain.py::test_valid_authorizer_specification PASSED                                         [ 92%]
tests/unit/test_domain.py::test_expansion_specification_zero_base_is_false PASSED                             [ 94%]
tests/unit/test_domain.py::test_state_machine_transition_matrix[RECIBIDO-DIAGNOSTICADO-True] PASSED           [ 96%]
tests/unit/test_domain.py::test_state_machine_transition_matrix[RECIBIDO-EN_REPARACION-False] PASSED          [ 98%]
tests/unit/test_domain.py::test_state_machine_transition_matrix[CERRADO-RECIBIDO-False] PASSED               [100%]

============================================== warnings summary ===============================================
.venv/lib/python3.14/site-packages/fastapi/testclient.py:1
```



file:///Users/yahirvela/Desktop/Documentos%20para%20realizar%20PIA/Uni

Análisis de conceptos de arquitect... | How do usage and length limits wo... | Pruebas Unitarias para Pedidos - G... | yahirvela19/Unidad5 | Coverage report

Coverage report: 85%

Files | Functions | Classes

filter...

hide covered

coverage.py v7.10.7, created at 2026-11-04 08:43 -0600

File ▲	statements	missing	excluded	branches	partial	coverage
src/application/__init__.py	0	0	0	0	0	100%
src/application/business_services.py	105	7	0	36	5	91%
src/application/ports.py	5	0	11	0	0	100%
src/application/services.py	165	31	0	32	6	78%
src/domain/__init__.py	0	0	0	0	0	100%
src/domain/errors.py	7	0	0	0	0	100%
src/domain/events.py	17	0	0	0	0	100%
src/domain/order.py	329	39	0	146	39	83%
src/domain/specifications.py	75	9	9	0	0	88%
src/domain/state_machine.py	19	0	0	2	0	100%
Total	**722**	**86**	**20**	**216**	**50**	**85%**

coverage.py v7.10.7, created at 2026-11-04 08:43 -0600

Las **reglas de diseño** describen cómo debe comportarse AutoFixPro para proteger al cliente y mantener un proceso ordenado. Las principales son:

- **Diagnóstico antes de cotizar:** no se genera una cotización sin registrar qué fallas se encontraron.
- **Autorización válida:** solo el titular o un contacto autorizado puede aprobar trabajos; cada decisión debe incluir evidencia.
- **Trabajo aprobado:** no se inicia un trabajo que el cliente no haya autorizado.
- **Cambios de costo:** si el costo acumulado aumenta **más del 20%**, se solicita una nueva autorización. Exactamente 20% no supera el límite.
- **Refacciones faltantes:** el trabajo queda en espera hasta registrar la recepción de la pieza.
- **Plazo para responder:** las 24 horas para contestar empiezan cuando se confirma la entrega de la solicitud de autorización. Si vence el plazo, se pausa el trabajo pendiente y se avisa al gerente.
- **Fotos y excepciones:** se requieren fotos al recibir y entregar el vehículo; una excepción debe registrar su motivo y responsable.
- **Cierre:** una orden cerrada no se reabre mediante una transición normal.

La matriz señala dos reglas que todavía tienen cobertura parcial: el bloqueo del trabajo cuando falta una reautorización por aumento de costo, y las excepciones fotográficas al entregar el vehículo.

10. Reflexión

El defecto de negocio más costoso sería iniciar una reparación sin autorización válida o continuarla después de que aparezca una falla adicional no aprobada. El taller podría ejecutar trabajos que el cliente no pidió, cobrar importes que no aceptó y perder la evidencia necesaria para resolver una disputa. La prueba que más directamente previene ese riesgo verifica que solo el titular o el contacto autorizado de una flotilla pueda aprobar trabajos y que cada decisión incluya evidencia. También es necesario probar el umbral de ampliación en sus tres puntos: por debajo, exactamente en 20% y el primer centavo por encima. La regla de 24 horas complementa esa protección porque impide interpretar el silencio como consentimiento.